

# JAVA 程序设计



授课人：何毅  
办公室：教学楼1909



# 第2讲 内容向导

- 2.1 标识符
- 2.2 数据类型
- 2.3 运算符与表达式
- 2.4 循环控制语句



## 2.1 标识符

### 标识符号

- 由字母，数字，下划线，美元符(\$)组成；
- 不能以数字开头；
- 不能与关键字、保留字冲突。

- 注意：

Java区分大小写，X和x是两个不同的标识符

- 合法标识符

identifier    userName    User\_Name  
\_sys\_value    \$change    中国    i服了you

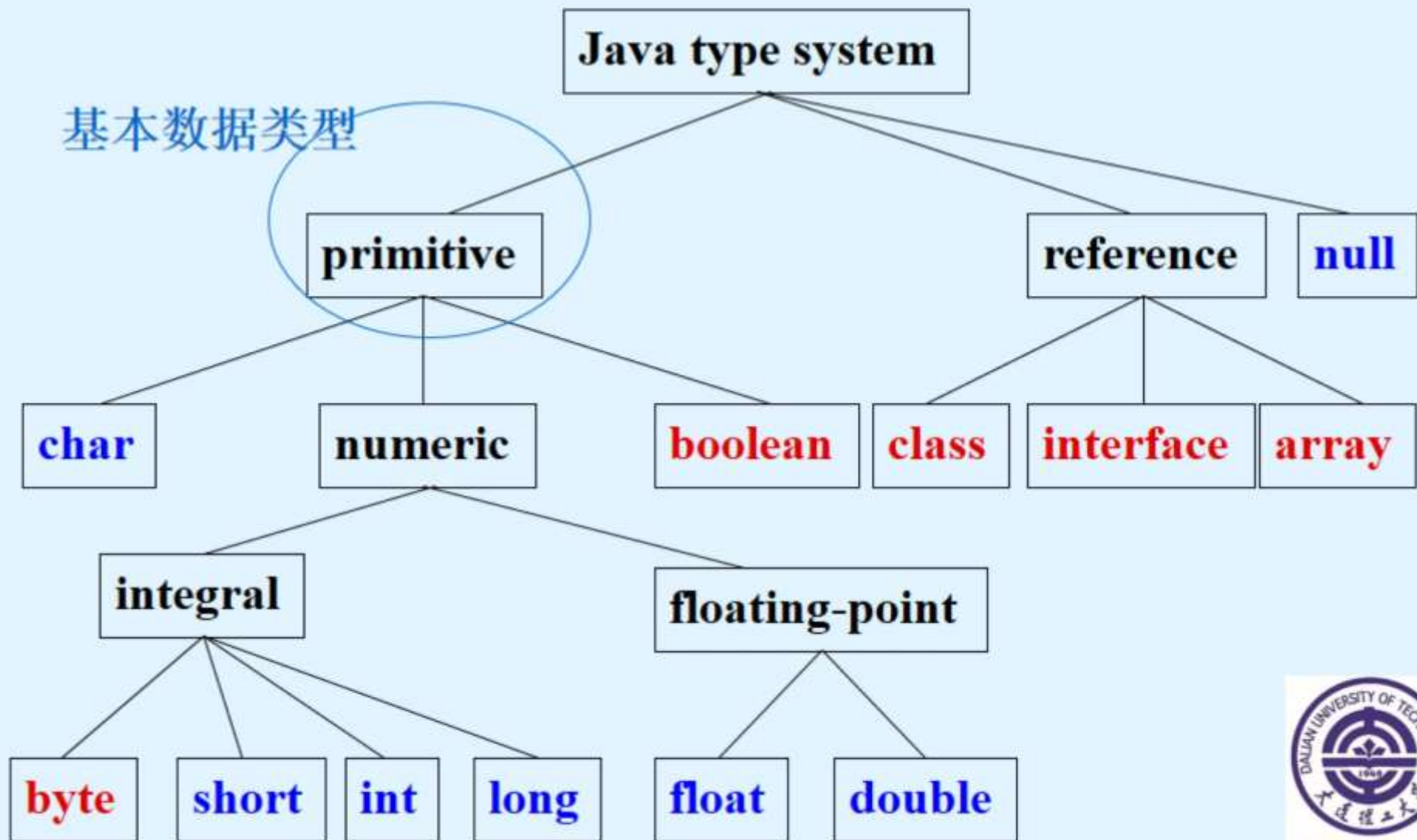
- 非法标识符

2mail    room#    class





## 2.2 数据类型



## 数据类型

**char**

**byte**

**short**

**int**

**long**

**float**

**double**

## 所占位数

16

8

16

32

64

32

64

## 数的范围

0 ~ 65535

$-2^7 \sim 2^7 - 1$

$-2^{15} \sim 2^{15} - 1$

$-2^{31} \sim 2^{31} - 1$

$-2^{63} \sim 2^{63} - 1$

$3.4e^{-038} \sim 3.4e^{+038}$

$1.7e^{-308} \sim 1.7e^{+308}$



## ► 字符

(1) Java采用统一码（Unicode），它是一种16位的编码方案，占两个字节；

(2) 大多计算机使用ASCII码，Unicode包含ASCII码；

(3) 可以利用类型转换将字符转换为数值编码，反之亦然。如：

```
int decimalCode = (int) '0' ;
```

变量decimalCode的值变为48。





## ➤ 布尔类型

(1) 布尔数据类型来自布尔代数，它的值域包括两个值：真（true）和假（false）。例如：

```
boolean lightsOn = true;
```

```
boolean lightsOn = false;
```

(2) 用布尔值进行运算的运算符是比较运算符（关系运算符）和布尔运算符（逻辑运算符）。



# ➤ 数据类型转换

## ➤ 自动类型转换

不同类型数据先转化为同一类型，转换从低级到高级：

低----->高

**byte,short,char—> int —> long—> float —> double**





(1) 当两个类型不同的运算对象进行二元运算时，  
Java自动把精度较低的类型转换成另一个精度较高的类型；

`double + int = double`

(2) 如果不进行类型转换，不能将高精度类型的值赋给低精度类型的变量。

`int data=1.75;` (错误)



## ➤ 强制类型转换

- 容量大的类型转换为容量小的类型：必须使用强制类型转换。

(1) 可能导致溢出或损失精度

- `int data=(int)1.75;`

(2) 浮点数到整数舍弃小数

- `(int)23.7 == 23`

- `(int)-45.89f == -45`



## ► 常量

1. 变量的值在程序执行过程中可能会改变，常量则表示永远不变的数据。

2. 常量的语法如下：

```
final datatype CONSTANTNAME=VALUE;  
(final 数据类型 常量名=值; )
```

► 常量必须在使用前给予说明和初始化





### 3.其定义格式为

**final**    数据类型    名字=初始值;

**final**    **int global = 100, national= 5;**

整型常量 **123**, 实型常量 **1.23**

字符常量 **'a'**

布尔常量 **true、false**

字符串常量 (**String**) :

**"This is a constant string."**



# ➤ 变量

➤ 变量类型 变量名字=初始值;

例子     **int** n = 3, n1 = 4;

**String** s1="你好! ", s2;

s2=s1 + " 中国"; ???

➤ 注意： 变量初值确定：

- 布尔变量：**false**

- 整数变量：**0**

- 浮点数变量：**0.0**

- **先声明后使用**



## 2.3 运算符与表达式

1. 算术运算符:  $+$ ,  $-$ ,  $*$ ,  $/$ ,  $\%$ ,  $++$ ,  $--$

2. 赋值运算符:  $=$ ,  $+=$ ,  $-$ ,  $*=$ ,  $/=$  等

3. 条件运算符:  $?:$

运算规则与C同

4. 关系运算符:  $>$ ,  $<$ ,  $>=$ ,  $<=$ ,  $==$ ,  $!=$

运算结果为 **boolean** 类型 (`true` `false`);





## 5.逻辑运算符: !, &&, ||, &, |, ^

- (1) 结果为boolean类型 (true false);
- (2) !, &&, || 运算规则同C;
- (3)  $x \& y$  :  $x$ 、 $y$ 都为true时结果为true;
- (4)  $x | y$  :  $x$ 、 $y$ 都为false时结果为false;
- (5)  $x \wedge y$  :  $x$ 、 $y$ 相同时结果为false;

注意:

&、|表达式都要运算, 与&&、||运算不同



- 类型转换
- ++, -- (前置)
- ! (非)
- \*, /, %
- +, -
- <, <=, >, >=
- ==, !=
- & (无条件与)
- ^ (异或)
- | (无条件或)
- &&
- ||
- =, +=, -=, \*=, /=, %=

最高优先级



最低优先级



CITY INSTITUTE  
城市学院

## 2.4 循环控制结构

- 顺序语句
- 分支语句: **if-else , switch-case**
- 循环语句: **while , do-while , for**
- 转移语句:  
**break , continue**





## 2.4.1 顺序语句

```
statements1;  
statements2;
```

...

```
statementsN;
```



## 2.4.2分支语句

**if**(boolean-expression1)

{

statements1;

}

**else if**(boolean-expression2)

{

statements2;

}

...

**else**

{

statementsN;

}



# switch语句

**switch** (expression)

```
{  
    case value1 :  
    {  
        statements1;  
        break;  
    }  
    .....  
    case valueN :  
    {  
        statementsN;  
        break;  
    }  
    [default :  
    {  
        defaultStatements;  
    }]  
}
```

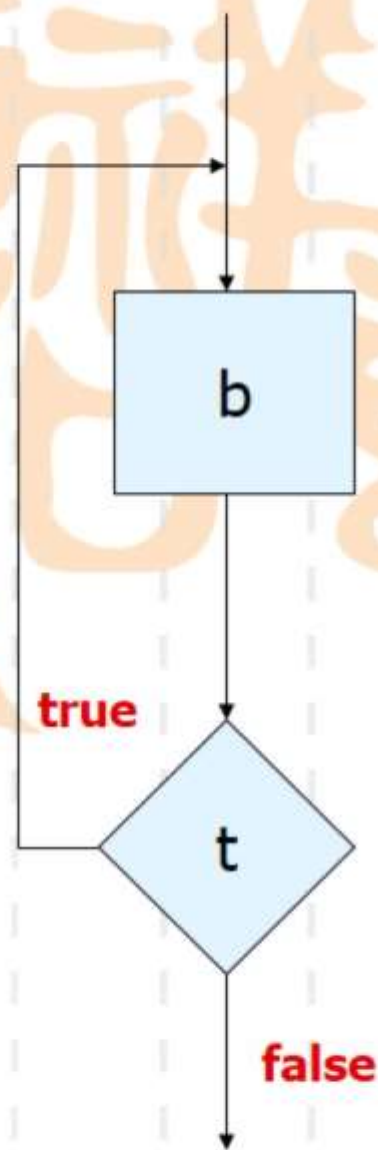
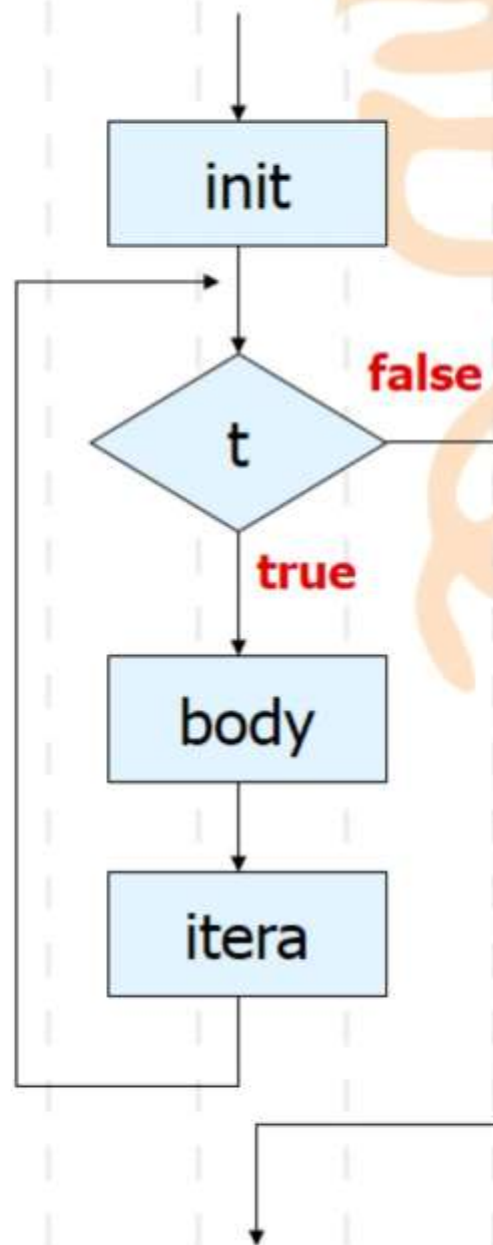
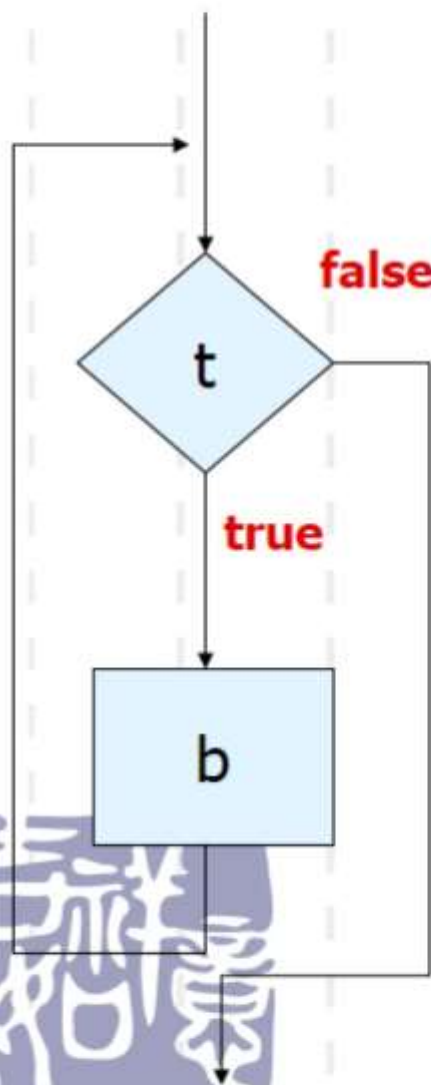




```
int a = 100, b = 20, c ; char oper = '/';  
switch(oper)  
{ case '+':  
    { c = a + b; break; }  
  case '-':  
    { c = a - b; break; }  
  default :  
    { c = a * b; break; } }
```



## 2.4.3 循环语句



## 2.4.4 一维数组

### ➤ 数组声明

(1) 数据类型[] 数组名;

例: `double[] myList;`

(2) 数据类型 数组名[];

例: `double myList[];`





## ➤ 创建数组

数组名 = new 数据类型[数组大小];

例: myList = new double[10];

## ➤ 声明与创建同时进行

(1) 数据类型[] 数组名 = new 数据类型[数组大小];

double[] myList = new double[10];

或:

double myList[] = new double[10];



## ➤ 初始化数组

(1) 使用循环:

```
for (int i = 0; i < myList.length; i++)  
    myList[i] = (double) i;
```

➤ 数组具有**length**属性，存放数组的长度。

(2) 初始化数组:

```
double[] myList = {1.9, 2.9, 3.4, 3.5};
```

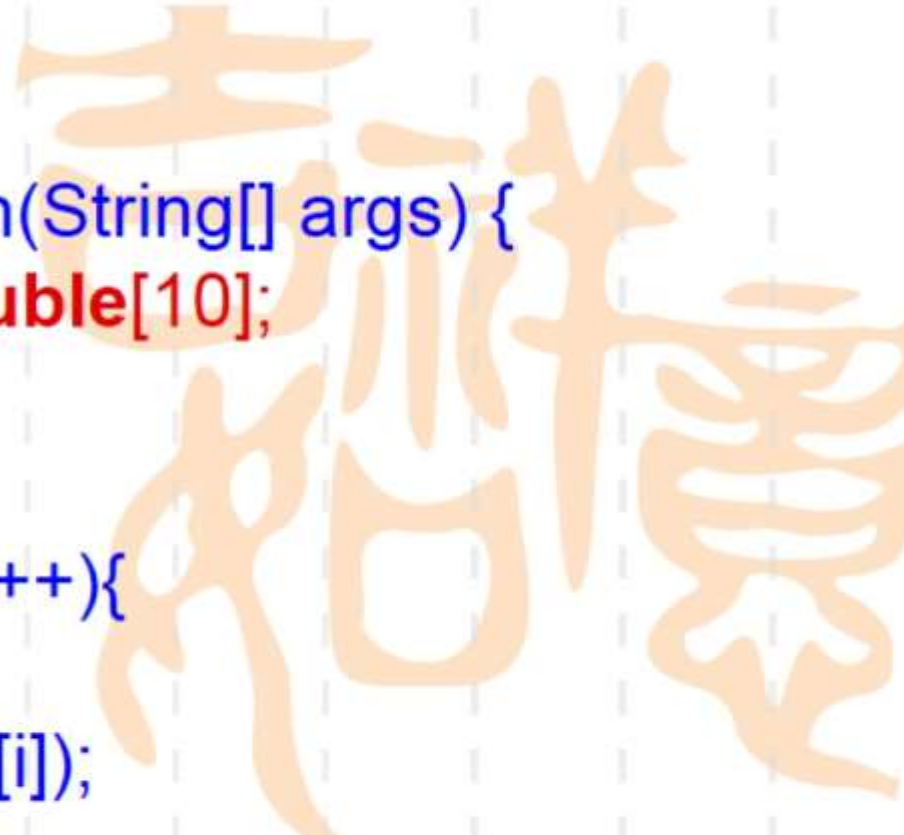


## 数组实例

- 声明定义一个**double**数组，随机产生 1 0 个小数进行赋值，并将数组元素的和进行输出







- **public class** less {
- **public static void** main(String[] args) {
- **double[]** data=**new double**[10];
- **int** i;
- **double** sum=0.0;
- **for**(i=0;i<**data.length**;i++){
- data[i]=**Math.random**();
- **System.out.println**(data[i]);
- sum+=data[i];
- }
- **System.out.println**(sum);



## ➤ 二维数组

- 元素是一维数组的数组。
- 二维数组的每维长度可以不同。
- 例：声明不规则二维数组

`int[ ][ ]`

```
arr=new int[3][ ];    arr[0]=new int[5];  
arr[1]=new int[1];    arr[2]=new int[10];
```

- 例：引用二维数组中的元素

```
for (int i = 0; i < arr.length; i++)  
    for (int j = 0; j < arr[i].length; j++)  
        arr[i][j] = 5;
```



# 复习与预习

## ■ 复习

1. 数据类型、常量和变量
2. 运算符
3. 控制语句
4. 数组

## ■ 预习

1. 类与对象

